



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA

MECANICA Y ONDAS (ING2103, ING2105)
AYUDANTÍA N°4 - 2026-10

AYUDANTE: MATÍAS OSORIO (*mjosorio3@miuandes.cl*).

Torque y Dinámica de Rodadura

P1) [Control 3 - 2024-20] Un cilindro de masa m y radio R (momento de inercia I_{cm}) es forzado con una tensión T aplicada a través de una cuerda enrollada a un carrete de radio r adosado al cilindro. Asumiendo que el cilindro gira sin deslizar sobre una superficie horizontal rugosa:

- Escriba la condición de rodadura entre la velocidad de traslación y la velocidad de rotación. Derive y deduzca la relación para las aceleraciones.
- Realice DCL del cilindro
- Escriba las ecuaciones de movimiento
- Calcule aceleración a del centro del cilindro
- Asumiendo que el cilindro parte del reposo, calcule la velocidad v del cilindro cuando éste haya dado una vuelta, en función de los datos del problema

Pauta

Tomamos como convención: traslación positiva hacia la derecha y rotación positiva en sentido horario.

- a) **Condición de rodadura**

$$v_{cm} = \omega R, \quad a_{cm} = \alpha R.$$

- b) **DCL (cilindro)**

Fuerzas externas:

- Tensión T aplicada tangencialmente sobre el carrete interno de radio r .
- Fricción estática f en el punto de contacto con el piso.
- Normal N y peso mg (en vertical, se compensan entre sí).

- c) **Ecuaciones de movimiento**

$$\begin{aligned} \sum F_x : \quad T + f &= ma, \\ \sum \tau_{cm} (\text{horario } +) : \quad Tr - fR &= I_{cm}\alpha, \\ \text{rodadura: } a &= \alpha R. \end{aligned}$$

- d) **Aceleración del centro**

Usando $\alpha = a/R$ en la ecuación de torques:

$$Tr - fR = I_{cm} \frac{a}{R}.$$

De la traslación, $f = ma - T$. Reemplazando:

$$\begin{aligned} Tr - (ma - T)R &= I_{cm} \frac{a}{R} \\ T(r + R) &= a \left(mR + \frac{I_{cm}}{R} \right). \end{aligned}$$

Por tanto,

$$a = \frac{TR(R+r)}{I_{cm} + mR^2}.$$

Además,

$$f = ma - T = T \frac{mRr - I_{cm}}{I_{cm} + mR^2}.$$

e) **Velocidad tras una vuelta**

Si parte del reposo y la aceleración es constante:

$$v^2 = 2as.$$

Una vuelta implica $\theta = 2\pi$ y, por rodadura, $s = R\theta = 2\pi R$. Entonces:

$$v^2 = 2a(2\pi R) = 4\pi Ra,$$

$$\boxed{v = \sqrt{4\pi Ra}} = \sqrt{\frac{4\pi TR^2(R+r)}{I_{cm} + mR^2}}.$$

P2) [Prueba 1 - 2025-20] Una rueda de radio R , masa M e inercia respecto a su centro

$$I_{cm} = \frac{MR^2}{2},$$

rueda sin deslizar sobre superficie rugosa y es tirada por un cordel atado a su eje. El cordel pasa por una polea de radio r e inercia I_O , y en su extremo cuelga una masa m .

- a) Encuentre dos relaciones entre v_{cm} , la velocidad angular de la rueda ω , y la velocidad angular de la polea ω_1 .
- b) Dibuje los DCL de la rueda, de la polea y del cilindro.
- c) Escriba las ecuaciones de movimiento relevantes.
- d) Calcule la aceleración del centro de la rueda a .

Pauta

Convenciones: para la rueda, positivo hacia la derecha; para la masa colgante, positivo hacia abajo.

a) **Relaciones cinemáticas**

$$v_{cm} = \omega R, \quad v_{cm} = r\omega_1.$$

En aceleraciones:

$$a = \alpha R, \quad a = r\alpha_1.$$

b) **DCL relevantes**

Rueda: tensión T_1 aplicada en el eje, fricción estática f en el contacto con el piso, normal N , peso Mg .

Polea: tensiones T_1 y T_2 en cada tramo de cuerda.

Masa m : peso mg y tensión T_2 .

c) **Ecuaciones**

Rueda (traslación):

$$T_1 - f = Ma.$$

Rueda (torque en CM):

$$fR = I_{cm}\alpha = \frac{MR^2}{2} \frac{a}{R} \Rightarrow f = \frac{M}{2}a.$$

Entonces:

$$T_1 = Ma + f = \frac{3}{2}Ma.$$

Masa colgante:

$$mg - T_2 = ma.$$

Polea:

$$(T_2 - T_1)r = I_O\alpha_1 = I_O \frac{a}{r} \Rightarrow T_2 - T_1 = \frac{I_O}{r^2}a.$$

d) **Aceleración a**

Con $T_2 = m(g - a)$ y $T_1 = \frac{3}{2}Ma$:

$$m(g - a) - \frac{3}{2}Ma = \frac{I_O}{r^2}a.$$

Por tanto,

$$a = \frac{mg}{m + \frac{3}{2}M + \frac{I_O}{r^2}}.$$

P3) [Prueba 1 - 2024-10] Considere un carrito que rueda sobre un plano rugoso inclinado en ángulo ϕ . El carrito tiene masa M , radio R_1 e inercia I_1 respecto a su centro. El hilo sale paralelo al plano, pasa sin deslizar por una polea de radio R_2 e inercia I_2 , y sostiene una masa colgante m . Asuma que m baja y que el carrito se mueve hacia la derecha.

- Deduzca relaciones entre la aceleración del centro del carrito a_1 , las aceleraciones angulares del carrito α_1 y de la polea α_2 , y la aceleración con que el cilindro baja a_m .
- Dibuje DCL para cada uno de los tres cuerpos.
- Escriba las ecuaciones de fuerzas y torques relevantes.
- Calcule las tensiones en los dos tramos del hilo y la aceleración a_m .

Pauta

Convenciones: sobre el plano, positivo hacia la derecha; para la masa colgante, positivo hacia abajo.

a) Relaciones cinemáticas

Rodadura del carrito:

$$a_1 = \alpha_1 R_1.$$

Sin deslizamiento hilo-carrito (hilo saliendo por la parte superior):

$$a_{hilo} = a_1 + \alpha_1 R_1 = 2a_1.$$

Sin deslizamiento hilo-polea:

$$a_{hilo} = \alpha_2 R_2.$$

Como la masa cuelga del mismo hilo:

$$a_m = a_{hilo} = 2a_1, \quad \alpha_2 = \frac{a_m}{R_2} = \frac{2a_1}{R_2}.$$

b) DCL relevantes

Carrito: tensión T_1 , fricción f , normal, peso y componente $Mg \sin \phi$ sobre el plano.

Polea: tensiones T_1 y T_2 .

Masa m : peso mg y tensión T_2 .

c) Ecuaciones

Carrito (traslación sobre el plano):

$$T_1 + f - Mg \sin \phi = Ma_1.$$

Carrito (torque en CM):

$$(T_1 - f)R_1 = I_1 \alpha_1 = I_1 \frac{a_1}{R_1}.$$

Polea:

$$(T_2 - T_1)R_2 = I_2 \alpha_2 = I_2 \frac{a_m}{R_2}.$$

Masa colgante:

$$mg - T_2 = ma_m.$$

d) Resultado para tensiones y a_m

De las dos ecuaciones del carrito:

$$T_1 = \frac{1}{2} \left[Mg \sin \phi + a_1 \left(M + \frac{I_1}{R_1^2} \right) \right].$$

Con $a_m = 2a_1$, de masa y polea:

$$T_2 = m(g - 2a_1), \quad T_2 - T_1 = \frac{2I_2}{R_2^2} a_1.$$

Despejando:

$$\boxed{a_1 = \frac{g(2m - M \sin \phi)}{M + \frac{I_1}{R_1^2} + 4m + 4\frac{I_2}{R_2^2}}} \Rightarrow \boxed{a_m = 2a_1}.$$

Entonces:

$$T_1 = \frac{1}{2} \left[Mg \sin \phi + a_1 \left(M + \frac{I_1}{R_1^2} \right) \right],$$

$$T_2 = m(g - 2a_1).$$

P4) [Prueba 2 - 2025-10] Un objeto compuesto por una barra delgada homogénea de largo L y masa M , más una masa puntual M soldada en el extremo derecho, está sostenido horizontalmente por dos cuerdas verticales en sus extremos. Se corta la cuerda derecha.

- Calcule la posición del centro de masa medida desde el extremo A .
- Usando Steiner, obtenga el momento de inercia total respecto al centro de masa.
- Al cortarse la cuerda derecha, calcule la aceleración angular y la tensión de la cuerda izquierda en el instante inicial. Entregue resultado algebraico y luego numérico para $M = 50,0$ kg, $L = 2,50$ m y $g = 9,81$ m/s².

Pauta

- a) **Centro de masa**

$$x_{CM} = \frac{M\left(\frac{L}{2}\right) + M(L)}{2M} = \frac{3L}{4}.$$

- b) **Inercia total en el CM**

Barra:

$$I_{\text{barra}, CM} = \frac{1}{12}ML^2 + M\left(\frac{L}{4}\right)^2.$$

Masa puntual en el extremo:

$$I_{\text{puntual}, CM} = M\left(\frac{L}{4}\right)^2.$$

Total:

$$I_{CM} = \frac{1}{12}ML^2 + 2M\left(\frac{L}{4}\right)^2 = \frac{5}{24}ML^2.$$

- c) **Aceleración angular y tensión**

Sea T la tensión izquierda. Tomando torques respecto del CM:

$$\tau_{CM} = -\frac{3L}{4}T = I_{CM}\alpha.$$

Condición cinemática instantánea en A (cuerda vertical e inextensible, con velocidad inicial nula):

$$a_{Ay} = 0 \Rightarrow a_{CMy} = \frac{3L}{4}\alpha.$$

Ecuación traslacional vertical del sistema total ($2M$):

$$T - 2Mg = 2Ma_{CMy} = 2M\left(\frac{3L}{4}\alpha\right).$$

Usando $\alpha = -\frac{3LT}{4I_{CM}}$ en la ecuación de fuerzas y despejando:

$$\boxed{T = \frac{5}{16}Mg}.$$

Luego:

$$\boxed{|\alpha| = \frac{9}{8}\frac{g}{L}} \quad (\text{sentido horario}).$$

Evaluación numérica:

$$T = \frac{5}{16}(50,0)(9,81) = 153,28 \text{ N},$$

$$|\alpha| = \frac{9}{8}\frac{9,81}{2,50} = 4,41 \text{ rad/s}^2.$$